

Radar do Cotador

Tabelas de preço que se conferem sozinhas

Gustavo Henrique · desafio técnico do Cotador de Planos de Saúde · outubro de 2026

Dois problemas que se alimentam

- **Acesso limitado:** parte do material fica em portal restrito ou depende de contato interno.
- **Atualização manual:** cada preço é lido e digitado, plano por plano, operadora por operadora.
- **O dado muda o tempo todo:** só em 2026, um concorrente publicou 225 avisos de mudança de tabela, em 106 dias diferentes.
- **A desatualização já aparece:** a Saúde Sim, com registro cancelado na ANS em 2022, ainda estava na página do Cotador.

O corretor precisa do preço certo, do preço atual e de saber de onde ele veio.

A IDEIA

Trocar a digitação por conferência

1. Buscar o material onde ele é publicado ou recebido.
2. Ler cada tabela duas vezes, de jeitos independentes.
3. Conferir tudo contra os dados abertos da ANS.
4. Chamar uma pessoa só para o que não fecha.
5. Publicar cada preço com a sua origem e avisar quando algo muda.

RESULTADOS NO ACERVO REAL

O que o protótipo já mostra

81,1%

dos preços passam sem revisão humana, nos produtos que o PDF identifica pelo registro ANS

137

tabelas nunca vistas, em dois testes às cegas, sem nenhuma divergência entre as leituras

9 de 9

operadoras da página do Cotador mapeadas, uma a uma

US\$ 0,001

por página na segunda leitura; o acervo inteiro custou US\$ 0,35

Nenhuma das 9 operadoras publica a tabela vigente aberta

Como o preço chega	Operadoras	O que o sistema faz
Administradoras que publicam	NotreDame e Hapvida, pela Allcare, CORPe, Affix e Safe	coleta da página, da API ou do arquivo da web, baixando só o que mudou
Canal fechado ou fonte que não aceita robô	Bradesco, SulAmérica, Amil, CNU, Smile e Quallity	caixa de e-mail dedicada, só de remetente autenticado, e upload
Nenhum: operadora extinta	Saúde Sim	o radar avisa que o registro foi cancelado

Sem login, robots.txt obedecido e parceria onde os termos proíbem robôs.

ESTRUTURA

Do PDF da operadora à cotação, com a ANS por baixo

FONTES



Duas leituras e uma conta

- **Leitura geométrica (ou OCR):** acha as faixas etárias e pega os valores pela posição na página.
- **Leitura por modelo de linguagem:** entende a estrutura da tabela, página por página.
- **Cálculo:** o percentual entre as faixas refaz cada preço. Em 1.434 erros de digitação plantados, apontou todos os acima de 0,1%.
- **Quando discordam,** a célula vai para uma pessoa, com o PDF ao lado e o número destacado.

O modelo de linguagem nunca publica nada sozinho.

Regras com base legal, testadas nos dados

Regra	O que verifica
Faixas etárias (RN 563)	a última faixa até 6 vezes a primeira, e nenhum preço caindo com a idade
Preço de referência (RN 564)	o preço contra a nota técnica do plano da época certa
Situação na ANS (RN 543)	plano suspenso, plano cancelado ou operadora cancelada sendo vendidos
Catálogo da ANS	registro que não existe: a Safe imprime um que não está no catálogo

Problemas que estavam passando

- **Operadora extinta na lista:** a Saúde Sim, cancelada em 2022, aparecia na página do Cotador.
- **Plano suspenso à venda:** planos com venda suspensa desde 11/2024 numa tabela de 2026.
- **Preço velho mais barato:** a mesma tabela Hapvida DF 9,7% abaixo numa fonte, por ser de 2025.
- **Hospital fora da rede:** a ANS deferiu a saída do Hospital Mogiano de 9 planos publicados.

Começar pelo que dá valor no primeiro dia

Fase	Entrega
1 · semanas 1 e 2	saúde da base atual contra a ANS, com rede e reembolso do registro oficial
2 · semanas 2 a 6	dupla leitura, tela de revisão e publicação versionada
3 · semanas 6 a 10	radar de mudanças, selo de origem na cotação e coleta agendada
4 · depois	parcerias com as operadoras de canal fechado e envio de tabelas pelos corretores

A meta inicial de automação é 75%; o protótipo chega a 81,1%.

O que deu errado com dados reais, e a correção de cada caso

- Um modelo que resumia documentos longos passou a ler página por página: confirmação de 28% para quase 100%.
- Uma coluna escondida no PDF deixou de ser lida: o leitor confere cada palavra contra a página desenhada.
- Reajustes falsos sumiram com a comparação pela condição de venda, e não pela posição.
- O robots.txt passou a ser lido como manda a norma, com curinga.
- Material antigo nunca mais vira o preço vigente.

Para ver e testar

Protótipo completo, no ar na AWS: **endereço no README**

Versão estática, no navegador: **gustavohenriquers.github.io/radar-cotador**

Código e documentação: **github.com/GustavoHenriqueRS/radar-cotador**

Na própria máquina: `docker compose up`